PHAR272 · 인체생리학 · LECTURE NOTE

근육계 — 골격근의 구조와 수축 원리

Muscular System: Skeletal Muscle Structure & Sliding Filament Theory

Sherwood Ch.8 Muscle Physiology | Sarcomere(근절) | Cross-bridge Cycle(교차결합 주기) | E-C Coupling(흥분-수축 연결) | Summation & Tetanus(가중·강축)

강의일 2026-10-29 (목) · 요약형 강의 녹취록

원본 음성파일은 용량 문제로 저장하지 않고, Google AI Studio로 만든 녹취록을 정리함

강의 중 재생된 영어 교육 영상 + 교수님 한국어 설명을 합쳐 주제별로 구성 · 기말고사 자료 작성용

📢 수업 공지 00:00 ~ 01:30

- 11월 5일(목)은 학회 출장으로 온라인 대체 예정이었으나 **학회 취소**.
- 이미 일정 잡은 학생을 배려해 투표 → **다음 주 월요일 = 대면, 목요일(11/5) = 예정대로 온라인**.

📝 시험 피드백

지난 시험은 문제 수가 너무 많아 **시간(40분)이 부족**했다는 의견 반영 → **다음 시험은 문제 수를 줄임**.

근육의 항상성(Homeostasis, 몸 안 상태를 일정하게 유지) 역할

- **수축(Contraction, 오그라듦)과 운동**: 뼈를 움직이고 몸 전체의 다양한 움직임을 만듦.
- **에너지·체온 유지**: 음식물 섭취·호흡 등 에너지원 처리에 관여. 추울 때 **떨림(Shivering)**으로 열 발생.
- **보호 및 기타**: 위험 상황 회피, 자세 유지 등 생존 관련 역할.

신경계(Nervous System)에 이어 이번 주부터 근육계(Muscular System). 골격근(Skeletal Muscle) 중심으로 학습.

근육의 3가지 종류

	골격근 Skeletal Muscle	평활근(민무늬근) Smooth Muscle	심장근 Cardiac Muscle
가로무늬 Striated	**있음**	**없음** → 매끄럽게 보임	**있음** (가지를 치는 구조)
세포·핵	길쭉한 **다핵성** 세포	**방추형(Spindle-shaped)**, 핵 1~2개	골격근과 평활근의 중간 성격
위치·역할	뼈에 붙어 몸을 움직임	속이 빈 장기·관의 벽: 혈관, 소화관, 기도, 방광, 눈의 동공	심장 벽 → 혈액 펌프
조절 신경	**체성신경계** Somatic Nervous System	**자율신경계**(교감/부교감) Autonomic Nervous System	자율적 조절
의지	**수의근** Voluntary, 내 뜻대로 움직임	**불수의근** Involuntary	**불수의근** Involuntary
특이점	—	음식물 연동운동, 혈관 수축/이완	**개재반(Intercalated disc)**: 세포 사이 연결 구조 → 파도처럼 규칙적·동시다발 수축

한 줄 정리

가로무늬 있음 = **골격근·심장근** / 수의근은 **골격근뿐** / 개재반은 **심장근**의 표지 / 평활근은 **속 빈 장기의 벽**.

골격근의 계층 구조 10:20 ~ 17:06 · 영어 영상 포함

근육 Muscle ⊃ 근육 다발 Fascicle ⊃ 근섬유 Muscle Fiber ⊃ 근원섬유 Myofibril ⊃ 근절 Sarcomere

- **근섬유(Muscle Fiber)** = 근육 세포 **하나**. 뉴런처럼 매우 길어 30~50 cm에 달하기도 함 (강의 발언 그대로).
- **근원섬유(Myofibril)**: 근섬유 안의 더 작은 단위의 긴 다발.
- **근육 다발(Fascicle)**: 근섬유들이 결합조직(막)에 싸인 다발. 다발이 모여 근육 전체를 이룸.
- 근육 끝은 **힘줄(Tendon)**로 뼈에 부착.

길항 작용 (서로 반대로 작용)

골격근은 쌍을 이루어 반대로 작용:
굽히는 근육 = **주동근(Agonist)** ↔ 펴는 근육 = **길항근(Antagonist)**

근절을 이루는 두 필라멘트

단백질	필라멘트	붙는 곳
액틴 Actin	**얇은** 필라멘트 Thin filament	Z선
마이오신 Myosin	**굵은** 필라멘트 Thick filament	M선

활주 필라멘트 모델 (Sliding Filament Theory, 미끄러짐 이론) 17:06 ~

수축할 때 **단백질 자체의 길이는 짧아지지 않는다.**
마이오신이 액틴을 끌어당겨 두 필라멘트가 **겹치는 구간이 늘어나면서**(미끄러져 들어가면서) **근절 전체 길이가 짧아짐**.

수축 시 근절의 변화 후반부 7번에서 다시 강조

- 마이오신 헤드가 액틴을 **M선(중앙)** 쪽으로 당김 → 액틴이 마이오신 사이로 미끄러져 들어옴.
- 양쪽 **Z선이 서로 가까워짐** → 근절 길이 ↓
- **H대(H-zone)·I대(I-band)** → 짧아지거나 사라짐
- **A대(A-band)는 변하지 않음** — 마이오신 필라멘트 자체의 길이이기 때문

교수님 강조

"짧아지는 것은 **근절**이지 **액틴·마이오신 단백질**이 아니다." → 시험에서 "수축 시 A대가 짧아진다", "액틴 필라멘트 길이가 줄어든다" 같은 보기는 **틀린 문장**.

교차결합 주기 (Cross-Bridge Cycle)

마이오신 헤드에는 **ATP 결합 부위**와 ATP를 분해하는 효소 **ATPase**(ATP 분해효소)가 있음.

1. **ATP 결합 → 가수분해**: ATP → ADP + 무기인산(Pi). 방출된 에너지로 헤드가 위로 꺾임 = 고에너지 상태 **Cocking**(장전).
2. **교차결합 형성**: 헤드가 액틴의 결합 부위(Binding site)에 붙음 = **Cross-bridge**.
3. **Power Stroke**(힘내기 동작): Pi와 ADP가 차례로 떨어지며 헤드가 원래 각도로 꺾여 액틴을 **중앙(M선)** 쪽으로 당김.
4. **떨어지기**: 새로운 ATP가 헤드에 결합해야만 마이오신이 액틴에서 떨어짐. → 다시 1번으로.

⚠ 사후경직 (Rigor Mortis, 죽은 뒤 근육이 굳음)

죽으면 ATP가 더 이상 만들어지지 않음 → 마이오신이 액틴에서 **떨어지지 못하고 붙은 채** → 근육이 뻣뻣하게 굳음.

즉, ATP는 "당기는 힘"뿐 아니라 "떼어내는 데"에도 필요하다.

조절 단백질 31:00 ~ 40:00

평상시 근육이 아무 때나 수축하지 않도록 막는 장치.

- **트로포마이오신(Tropomyosin)**: 평상시 액틴의 마이오신 결합 부위를 **띠처럼 덮어 막음**.
- **트로포닌(Troponin)**: 트로포마이오신을 **고정**하는 조절 단백질. **Ca^{2+}가 결합하는 곳**.

칼슘(Ca^{2+})이 수축을 켜는 순서

1. 운동 뉴런에서 수축 신호(활동전위, Action Potential) 도착
2. 근육 세포 내 칼슘 저장소(근소포체)에서 **Ca^{2+} 방출**
3. Ca^{2+}가 **트로포닌**에 결합 → 트로포닌 구조 변화
4. **트로포마이오신**이 옆으로 밀려남 → 액틴 결합 부위 **노출**
5. 마이오신 헤드가 액틴에 붙어 Power Stroke → 수축

헷갈리기 쉬운 짝

Ca^{2+}가 붙는 곳 = **트로포닌** (트로포마이오신 ✕)
결합 부위를 덮는 것 = **트로포마이오신** (트로포닌 ✕)

전자현미경으로 본 가로무늬의 이름과 수축 시 변화

구조	무엇인가	수축 시
Z선 Z-line	근절과 다음 근절의 **경계**. 지그재그(Z) 모양 단백질 층. **액틴이 붙는 곳**.	양쪽 Z선이 **가까워짐**
M선 M-line	근절의 **정중앙** 선. **마이오신 다발을 고정**.	위치 그대로 (당기는 방향의 중심)
A대 (암대) A-band	**마이오신이 있는 구간**. 어둡게(Dark) 보임. 액틴과 겹치는 구간 포함.	**변화 없음**
I대 (명대) I-band	마이오신 없이 **액틴만** 있는 구간. 밝게(Light) 보임.	**짧아짐**
H대 H-zone	A대 정중앙, **마이오신만** 있는 구간.	**좁아지거나 사라짐**

외우는 법: 밝은 I대 = **I**(액틴만, 얇음) / 어두운 A대 = **A**nisotropic(마이오신 전체 길이) / H대 = A대 속 마이오신만의 빈 가운데.

수축 시 한눈에

근절 ↓ | Z–Z 거리 ↓ | I대 ↓ | H대 ↓ (소실) | A대 = 그대로 | 액틴·마이오신 길이 = 그대로

티틴 (Titin)

- **Z선과 M선을 연결**하는 거대한 **스프링 모양** 단백질.
- 근육에 **탄성(Elasticity)**과 유연성을 줌.
- 과도하게 늘어나거나 수축했을 때 원래 위치로 돌아오게 하는 **지지대(Scaffold, 뼈대)** 역할.
- 후반부에서 힘줄과 함께 **직렬탄성요소**의 예로 다시 등장 (5쪽).

근절 구성 정리

- Z선 ← **액틴**(얇은) 부착
- M선 ← **마이오신**(굵은) 고정
- Z선 ↔ M선 ← **티틴**이 연결

전반부 종료

> *"여기서부터는 11시에 이어서 하도록 하겠습니다."*

11시부터 후반부: 수축/이완 기전과 근육 역학.

흥분-수축 연결 (Excitation-Contraction Coupling)

신경의 **전기 신호**가 근육의 **물리적 수축**으로 이어지는 과정.

1. **신경근 접합부(NMJ, Neuromuscular Junction)**: 운동 뉴런 말단에서 **아세틸콜린(ACh, Acetylcholine)** 분비.
2. ACh가 근섬유 막(**Sarcolemma**, 근육 세포막)의 수용체에 결합 → 막을 따라 **활동전위** 발생.
3. **T-세관(T-tubule)**: 세포막이 근섬유 안쪽으로 수직으로 파고든 T자 관 → 활동전위를 세포 깊숙이 빠르게 전달.
4. T-세관과 맞닿은 **근소포체(SR, Sarcoplasmic Reticulum)**가 전기 신호를 감지 → 저장된 **Ca^{2+}를 세포질로 방출**.
5. Ca^{2+} + **트로포닌** → 수축 시작 (3쪽 순서로 이어짐).

ACh 분비 → **Sarcolemma 활동전위** → **T-세관** → **SR Ca^{2+} 방출** → **트로포닌** → **교차결합**

근육의 이완 (Relaxation)

1. **신호 차단**: 신경 신호가 멈추고, **아세틸콜린에스터레이스(AChE, Acetylcholinesterase)**가 남은 ACh를 분해 → 흥분 멈춤.
2. **칼슘 회수**: 근소포체 막의 **SERCA 펌프**(Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca^{2+}-ATPase, 칼슘 펌프)가 **ATP를 써서** 세포질의 Ca^{2+}를 SR 안으로 다시 끌어모음.
3. Ca^{2+} 농도 ↓ → 트로포닌에서 Ca^{2+}가 떨어짐 → **트로포마이오신이 다시 결합 부위를 덮음** → 이완.

⚠ 이완에도 ATP가 든다

ATP가 쓰이는 곳 3가지:

- 마이오신 헤드 **Cocking** (가수분해 에너지)
- 마이오신이 액틴에서 **떨어질 때** (없으면 사후경직)
- **SERCA 펌프**가 Ca^{2+}를 SR로 되돌릴 때 (이완)

기시점과 정지점

부착점	뜻
기시점 Origin	수축할 때 **움직이지 않고 고정**된 뼈 쪽 부착점. 주로 몸통에 가까운 쪽.
정지점 Insertion	수축 시 힘을 받아 **끌려오는(움직이는)** 뼈 쪽 부착점.

수축 시 **정지점이 기시점 방향으로** 당겨짐.

직렬탄성요소 (Series Elastic Component)

- 근육과 뼈를 잇는 **힘줄(Tendon)**, 근절 안의 **티틴(Titin)** 등.
- 뼈와 **직렬**로 연결된 일종의 **스프링**.
- 근육이 갑자기 강하게 수축하면 힘줄이 먼저 고무줄처럼 늘어나 **충격을 완충(Buffer)** → 그다음 부드럽게 뼈로 힘 전달 → **조직 손상 방지**.

단일수축 (Twitch, 한 번의 짧은 수축)

- 근육 **활동전위**: **1~2 ms**로 매우 짧음.
- 실제 수축·이완(**Twitch**): **15~50 ms** 정도로 훨씬 김.
- **잠복기(Latent period)**: 신호가 온 뒤 Ca^{2+}가 방출되고 단백질이 움직이기까지 걸리는 시간.

※ AI 녹취 원문의 "12ms", "1550ms"는 물결표(~)가 빠진 것으로 보고 교재 수치로 고침.

가중 (Summation) → 강축 (Tetanus)

- **가중**: Twitch가 끝나기 전에 다음 신호가 연속으로 오면 **Ca^{2+}가 누적** → 장력(Tension, 당기는 힘)이 합쳐져 커짐.
- **강축**: 신호가 매우 빠르게 연속으로 오면 이완할 틈 없이 **지속적이고 부드러운 최대 수축** 유지. 무거운 물건을 들 때의 힘이 이 상태.

교수님이 막바지에 '테타누스' 용어를 설명하며 잠시 헷갈리셨으나 맥락상 이 개념.

Twitch 1회 → **빠른 연속 자극: 가중** → **더 빠른 연속 자극: 강축(최대)**

수업 종료

> *"제가 진도를 여기까지 나갈 줄 몰랐어서... 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다."*

교수님이 [중요]로 짚은 것

1. 수축 시 **A대는 그대로**, H대·I대만 짧아짐. 단백질 길이는 불변.
2. 마이오신이 액틴에서 떨어지려면 **새 ATP** 필요 → **사후경직**.
3. **이완에도 ATP 소모** (SERCA 펌프).
4. Ca^{2+} → **트로포닌** → **트로포마이오신** 이동 → 결합 부위 노출.
5. 근육 종류별 **가로무늬·수의/불수의·조절 신경** 구분, 심장근의 **개재반**.

핵심 용어

Sarcomere 근절 · Actin 액틴 · Myosin 마이오신 · Titin 티틴 · Troponin 트로포닌 · Tropomyosin 트로포마이오신 · Cross-bridge 교차결합 · Power Stroke · Rigor Mortis 사후경직 · NMJ 신경근 접합부 · ACh 아세틸콜린 · AChE · Sarcolemma 근섬유막 · T-tubule T-세관 · SR 근소포체 · SERCA · Origin 기시점 · Insertion 정지점 · Series Elastic Component · Twitch · Latent period 잠복기 · Summation 가중 · Tetanus 강축 · Intercalated disc 개재반

시험 형식에 맞춘 출제 후보

- **O/X**: "During contraction, the A band shortens because the myosin filaments become shorter." → **X**
- **2개 고르기**: 이완 과정에서 ATP가 필요한 이유 / 트로포닌·트로포마이오신의 역할을 문장 보기로.
- **그림 각주**: 근절 그림에 Z선·M선·A대·I대·H대·티틴 A~F 라벨.
- **단어 박스 빈칸**: ACh → Sarcolemma → T-tubule → SR → Ca^{2+} → Troponin → Tropomyosin → Cross-bridge 순서.
- **서술형**: 사후경직이 일어나는 이유를 교차결합 주기로 설명 / 직렬탄성요소의 역할.

시험 운영 공지

다음 시험은 **문제 수를 줄임** (지난 시험 40분에 비해 문제가 너무 많았다는 피드백 반영).

일정

다음 주 **월요일 대면 · 11/5(목) 온라인** 강의.